

Nama : MOH. CHANDRA WARDANA

NIM : 109082530025

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math"
6 )
7
8 const pi float64 = 3.14
9
10 func volume(r, t float64) float64 {
11     return pi * r * r * t
12 }
13
14 func massa(r, t, rho float64) float64 {
15     return volume(r, t) * rho
16 }
17
18 func display(m1, m2 float64) {
19     if m1 == m2 {
20         fmt.Println("BALANCE")
21     } else {
22         selisih := math.Abs(m1 - m2)
23         fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %.0f\n", selisih)
24     }
25 }
26
27 func main() {
28     var r float64
29     var tKiri, tKanan float64
30     var rhoKiri, rhoKanan float64
31     var mKiri, mKanan float64
32
33     fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
34     fmt.Scan(&r)
35
36     fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
37     fmt.Scan(&tKiri)
38     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
39     fmt.Scan(&rhoKiri)
40
41     fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
42     fmt.Scan(&tKanan)
43     fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
44     fmt.Scan(&rhoKanan)
45
46     mKiri = massa(r, tKiri, rhoKiri)
47     mKanan = massa(r, tKanan, rhoKanan)
48
49     display(mKiri, mKanan)
50 }
51
52
```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\n01> go run no1.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\n01> go run no1.go
Masukkan jari-jari alas tabung: 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40
BALANCE
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\n01> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan meminta input dari pengguna berupa jari-jari alas tabung serta tinggi dan massa jenis cairan pada tabung kiri dan kanan, kemudian menghitung volume masing-masing cairan menggunakan rumus volume tabung ($\pi \times r^2 \times t$), lalu mengalikan volume tersebut dengan massa jenis untuk mendapatkan massa cairan di masing-masing tabung; setelah itu program membandingkan kedua massa tersebut, jika nilainya sama maka akan menampilkan "BALANCE" yang berarti timbangan seimbang, sedangkan jika berbeda maka program menghitung selisih absolut antara kedua massa dan menampilkannya sebagai hasil akhir, sehingga seluruh proses mencerminkan simulasi sederhana prinsip keseimbangan massa pada timbangan.

2. Sourec Code Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func tentukanHari(lamaHari int, tujuan string) int {
6     if tujuan == "domestik" {
7         if lamaHari > 3 {
8             return 3
9         }
10    } else if tujuan == "mancanegara" {
11        if lamaHari > 8 {
12            return 8
13        }
14    }
15    return lamaHari
16 }
17
18 func biayaPerHariDomestik() float64 {
19     biayaMakan := 3 * 50000
20     biayaPenginapan := 250000
21     uangSaku := 300000
22
23     return float64(biayaMakan + biayaPenginapan + uangSaku)
24 }
25
26 func hitungTotalBiaya(jumlah int, lamaHari int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
27     hari := tentukanHari(lamaHari, tujuan)
28     biayaHarian := biayaPerHariDomestik()
29
30     if tujuan == "mancanegara" {
31         biayaHarian = biayaHarian * 1.5
32     }
33
34     *totalBiaya = float64(jumlah) * float64(hari) * biayaHarian
35 }
36
37 func main() {
38     var jumlah int
39     var lamaHari int
40     var tujuan string
41     var totalBiaya float64
42
43     fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
44     fmt.Scan(&jumlah)
45
46     fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
47     fmt.Scan(&tujuan)
48
49     fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
50     fmt.Scan(&lamaHari)
51
52     hitungTotalBiaya(jumlah, lamaHari, tujuan, &totalBiaya)
53
54     fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp %.0f\n", totalBiaya)
55 }
56
```

Screenshot Output :

```
● PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\no2> go run no2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Masukkan lama hari study tour : 5

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp 210000000
● PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\no2> go run no2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Masukkan lama hari study tour : 10

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp 840000000
PS D:\109082530025_MOH-Chandra-Wardana_\asesmen1\no2> █
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan meminta input jumlah mahasiswa, tujuan study tour (domestik atau mancanegara), dan lama hari secara terpisah, kemudian fungsi `tentukanHari` digunakan untuk membatasi jumlah hari sesuai aturan (maksimal 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara). Setelah itu, program menghitung biaya harian yang terdiri dari biaya makan, penginapan, dan uang saku, lalu jika tujuan adalah mancanegara maka biaya harian dikalikan 1,5. Selanjutnya total biaya dihitung dengan mengalikan jumlah mahasiswa, jumlah hari yang telah disesuaikan, dan biaya harian, kemudian hasil akhirnya ditampilkan sebagai total biaya perjalanan.